

西南交通大学 2019–2020 学年第（一）学期期中试卷

课程代码 MATH000612 课程名称 数学分析 I 考试时间 90 分钟

题号	1	2	3	4	5	6	7	总成绩
分数								

阅卷教师签字：_____

1. (16 分) 用定义证明下列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} \cdot e^{\sin n} = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} = 1.$$

证明：(1) 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = \left[\frac{e}{\varepsilon}\right] + 1 \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \sin \frac{1}{n} \cdot e^{\sin n} \right| \\ & \leq \left| \sin \frac{1}{n} \right| e \\ & \leq \frac{e}{n} < \frac{e}{N} < \frac{e}{\frac{e}{\varepsilon}} \\ & = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} \cdot e^{\sin n} = 0$.

(2) 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \min \left\{ \frac{1}{8}, \frac{\varepsilon}{12} \right\} > 0$, 当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, $\frac{7}{8} < x < \frac{9}{8}$, 并且

$$\begin{aligned} & \left| \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} - 1 \right| \\ & = \frac{|\sqrt{7} - \sqrt{16x^2 - 9}|}{\sqrt{16x^2 - 9}} \\ & = \frac{|16(x+1)(x-1)|}{\sqrt{16x^2 - 9} (\sqrt{7} + \sqrt{16x^2 - 9})} \\ & < \frac{16(9/8 + 1)|x - 1|}{\sqrt{16(7/8)^2 - 9} (\sqrt{7} + \sqrt{16(7/8)^2 - 9})} \\ & < 12|x - 1| < 12\delta \\ & \leq 12 \times \frac{\varepsilon}{12} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以, $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} = 1$.

2. (40 分) 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + 2n} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{1 + 2^3 + \cdots + n^3}{n^4} - \frac{1}{4} \right) \right];$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 + 2x}{3 - x} \right)^{\frac{2-x}{x}};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{\ln(1 + \sin^3 x)}.$$

解: (1) 首先对任意的正整数 n , 有下面不等式成立:

$$\frac{1 + \cdots + n}{n^2 + 2n} < \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + 2n} < \frac{1 + \cdots + n}{n^2 + n + 1}.$$

而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \cdots + n}{n^2 + 2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2 + 2n} = \frac{1}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \cdots + n}{n^2 + n + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2 + n + 1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

从而由夹逼原理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + 2n} \right) = \frac{1}{2}$.

(2) 把原极限表达式通分得

$$n \left(\frac{1 + 2^3 + \cdots + n^3}{n^4} - \frac{1}{4} \right) = \frac{4(1 + 2^3 + \cdots + n^3) - n^4}{4n^3}.$$

令 $x_n = 4(1 + 2^3 + \cdots + n^3) - n^4$, $y_n = 4n^3$, 则 $\{y_n\}$ 是严格单增的无穷大量, 并且

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 - n^4 + (n-1)^4}{4n^3 - 4(n-1)^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 - 6n + 1}{4(3n^2 - 3n + 1)} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

所以, 由 Stolz 定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{1+2^3+\cdots+n^3}{n^4} - \frac{1}{4} \right) \right] = \frac{1}{2}$.

(3) 把原极限表达式做恒等变形为

$$\left(\frac{3+2x}{3-x}\right)^{\frac{2-x}{x}} = \left(1 + \frac{3x}{3-x}\right)^{\frac{2-x}{x}} = \left[\left(1 + \frac{3x}{3-x}\right)^{\frac{3-x}{3x}}\right]^{\frac{3(2-x)}{(3-x)}}.$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{3x}{3-x}\right)^{\frac{3-x}{3x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(2-x)}{(3-x)} = 2.$$

所以, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3+2x}{3-x}\right)^{\frac{2-x}{x}} = e^2$.

(4) 因为 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x, \tan x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \ln(1+x) \sim x$, 由等价无穷小量的性质知,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{\ln(1 + \sin^3 x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (\cos x - 1)}{\ln(1 + \sin^3 x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(-\frac{1}{2}x^2\right)}{\sin^3 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^3}{x^3} \\ &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3. (10 分) 设 $x_1 = a \in (0, \pi/2)$, $x_{n+1} = \sin(x_n)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

证: 首先由 $x_1 = a \in (0, \pi/2)$ 知 $x_2 = \sin a \in (0, 1)$. 所以由数学归纳法知 $x_n \in (0, 1), (n \geq 2)$. 故数列 $\{x_n\}$ 是有界数列。

其次, 因为对任意实数 $r > 0$ 有 $\sin r < r$, 故有

$$x_{n+1} = \sin x_n < x_n,$$

即 $\{x_n\}$ 是单调减小数列。从而由单调有界收敛定理知 $\{x_n\}$ 收敛, 并设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$. 由 $f(x) = \sin x$ 的连续性, 对 $x_{n+1} = \sin(x_n)$ 两边取极限得:

$$\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = \sin \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right) = \sin \xi.$$

易知方程 $\sin x = x$ 在实数上只有唯一解 $x = 0$. 从而 $\xi = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

4. (10 分) 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}, & x \neq 2, \\ 2, & x = 2. \end{cases}$$

在 $x = 2$ 连续, 求 a, b 的值。

解: 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 + ax + b = 0$ 的两个根, 则当 $x \neq 2$ 时,

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x - 2)(x + 1)}.$$

因为 $f(x)$ 在 $x = 2$ 连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x - 2)(x + 1)} = f(2) = 2.$$

所以必有 $x_1 = 2$ 或者 $x_2 = 2$, 否则若 $x_1 \neq 2, x_2 \neq 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在。不妨设 $x_1 = 2$, 所以有

$$2 = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x - x_2)}{(x - 2)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - x_2}{x + 1} = \frac{2 - x_2}{2 + 1}.$$

由此可得: $x_2 = -4$. 故

$$x^2 + ax + b = (x - 2)(x + 4) = x^2 + 2x - 8.$$

所以 $a = 2, b = -8$.

5. (10 分) 用确界存在原理证明: 单调增加有上界数列必收敛。

证: 设数列 $\{x_n\}$ 单调增加且有上界, 则数集 $S = \{x_n \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$ 有上界。由确界存在原理知 S 有上确界, 并设 $\beta = \sup S$. 由上确界的定义知, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_N \in S$, 使得 $x_N > \beta - \varepsilon$.

则对上述 $\varepsilon > 0$, 以及上述 $N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n > N$ 时, 由 $\{x_n\}$ 的单增性知:

$$x_n \geq x_N > \beta - \varepsilon. \quad (\text{a})$$

又因为 $\beta = \sup S$, 所以 $x_n \leq \beta (n \in \mathbb{Z}_+)$. 综合(a)式知当 $n > N$ 时 $|x_n - \beta| < \varepsilon$. 所以, 数列 $\{x_n\}$ 收敛到 β .

6. (7 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是单调递减的无穷小量, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 其中,

$$x_n = a_1 - a_2 + \cdots + (-1)^{n-1}a_n.$$

证: 首先因为 $\{a_n\}$ 是单减的无穷小量, 则 $a_n \geq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 再由 a_n 的单减性知, 对任意 $n, m \in \mathbb{Z}_+$ (不妨设 $m > n$), 若 $m - n$ 是奇数, 我们有

$$\begin{aligned} & a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots + (-1)^{m-n-1}a_m \\ &= (a_{n+1} - a_{n+2}) + (a_{n+3} - a_{n+4}) + \cdots + (a_{m-2} - a_{m-1}) + a_m \geq 0, \\ & a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots + (-1)^{m-n-1}a_m \\ &= a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - (a_{n+4} - a_{n+5}) - \cdots - (a_{m-1} - a_m) \leq a_{n+1}. \end{aligned}$$

当 $m - n$ 是偶数时,

$$\begin{aligned} & a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots + (-1)^{m-n-1}a_m \\ &= (a_{n+1} - a_{n+2}) + (a_{n+3} - a_{n+4}) + \cdots + (a_{m-2} - a_{m-1}) \geq 0, \\ & a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots + (-1)^{m-n-1}a_m \\ &= a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - (a_{n+4} - a_{n+5}) - \cdots - (a_{m-1} - a_m) - a_m \leq a_{n+1}. \end{aligned}$$

所以, 对任意的 $m, n \in \mathbb{Z}_+ (m > n)$, 总有

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &= |(-1)^n a_{n+1} + \cdots + (-1)^{m-1}a_m| \\ &= |a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots + (-1)^{m-n-1}a_m| \\ &= a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots + (-1)^{m-n-1}a_m \\ &\leq a_{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以, 由 Cauchy 收敛原理知, $\{x_n\}$ 收敛。

7. (7 分) 设 $f(x)$ 在实数集合 $\mathbb{R}$ 上都有定义, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x) = f(x^2)$ 成立。又已知, $f(x)$ 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处连续。证明 $f(x)$ 是常值函数。

证: 任取 $x_0 > 0$, 则由 $f(x^2) = f(x)(\forall x \in \mathbb{R})$ 知

$$f(x_0) = f\left(x_0^{\frac{1}{2}}\right) = f\left(x_0^{\frac{1}{4}}\right) = \cdots = f\left(x_0^{\frac{1}{2^n}}\right).$$

因为 $x_0 > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_0^{\frac{1}{2^n}} = 1$, 上式两边对 n 取极限, 再由 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的连续性
及 Heine 定理知

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(x_0^{\frac{1}{2^n}}\right) = f(1).$$

所以对所有的 $x_0 > 0$ 都有 $f(x_0) = f(1)$. 另一方面, 若 $0 < x_0 < 1$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_0^n = 0$,
同理可知

$$f(x_0) = f(x_0^2) = f(x_0^4) = \cdots = f(x_0^{2^n}) \rightarrow f(0)(n \rightarrow \infty).$$

所以 $f(x_0) = f(0)$, 从而有 $f(0) = f(x_0) = f(1)$.

若 $x_0 < 0$, 则 $x_0^2 > 0$, 从而有 $f(x_0) = f(x_0^2) = f(1)$.

综上, 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x_0) = f(1)$, $f(x)$ 是常值函数。